

Suites Numériques

Yassin Akkab

June 21, 2026

Contents

1	Généralités sur les suites numériques	2
1.1	Définition	2
1.2	Majorabilité, minorabilité et suites bornées	2
1.3	Monotonie d'une suite	2
2	Limites et convergence d'une suite	2
2.1	Suite convergente	2
2.2	Propriétés des limites	2
2.3	Théorèmes de convergence	3
3	Suites adjacentes	3
4	Suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$	3

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition

Une suite numérique u est une fonction définie sur une partie I de $\mathbb{N}$ (généralement $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{N} \setminus \{0, \dots, n_0\}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note u_n l'image d'un entier n par u , appelée le terme général de la suite. La suite elle-même est notée $(u_n)_{n \in I}$.

1.2 Majorabilité, minorabilité et suites bornées

Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite numérique.

- La suite (u_n) est dite **majorée** s'il existe un réel M tel que :

$$\forall n, \geq n_0 \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M$$

- La suite (u_n) est dite **minorée** s'il existe un réel m tel que :

$$\forall n, \geq n_0 \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq m$$

- La suite (u_n) est dite **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée. Cela équivaut à :

$$\exists A, \geq 0 \in \mathbb{R}, \quad \forall n, \geq n_0 \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq A$$

1.3 Monotonie d'une suite

Une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est dite :

- **Croissante** si : $\forall n, \geq n_0 \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n$
- **Décroissante** si : $\forall n, \geq n_0 \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n$
- **Monotone** si elle est croissante ou décroissante.

2 Limites et convergence d'une suite

2.1 Suite convergente

Une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ converge vers un réel l si tout intervalle ouvert contenant l contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Formellement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \iff \forall \varepsilon, > 0 \in \mathbb{R}, \exists N, \geq n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, \geq N \in \mathbb{N}, |u_n - l| < \varepsilon$$

Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente** (elle tend vers $\pm\infty$ ou n'admet pas de limite).

2.2 Propriétés des limites

- **Unicité de la limite** : Si une suite converge, sa limite est unique.
- Toute suite convergente est bornée. (La réciproque est fausse, ex: $u_n = (-1)^n$).
- Si (u_n) et (v_n) convergent vers l et l' respectivement, alors :

- $\lim(u_n + v_n) = l + l'$
- $\lim(u_n \cdot v_n) = l \cdot l'$
- Si $l' \neq 0$, $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{l}{l'}$

2.3 Théorèmes de convergence

- **Théorème des limites monotones :**

- Toute suite croissante et majorée converge.
- Toute suite décroissante et minorée converge.

- **Théorème des gendarmes :** Si $\forall n, \geq n_0 \in \mathbb{N}, v_n \leq u_n \leq w_n$ et $\lim v_n = \lim w_n = l$, alors la suite (u_n) converge et $\lim u_n = l$.

3 Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si :

1. L'une est croissante et l'autre est décroissante.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Théorème : Si deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes (avec (u_n) croissante et (v_n) décroissante), alors elles convergent vers la même limite l , et on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq l \leq v_n$$

4 Suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit f une fonction numérique continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, et (u_n) la suite définie par $u_0 \in I$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

Théorème (du point fixe) : Si la suite (u_n) vérifie les conditions suivantes :

1. $f(I) \subset I$ (l'intervalle I est stable par f),
2. La fonction f est continue sur I ,
3. La suite (u_n) converge vers une limite $l \in I$,

alors l est un point fixe de f , c'est-à-dire :

$$f(l) = l$$